

# Présentation du projet de recherche CIFRE

**Optimiser l'esthétique des journaux tout en préservant leur style sous  
des contraintes visuelles : une approche computationnelle de la mise en  
page**

Doctorat en informatique

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Contexte</b>                                                                                                                                                    | 3  |
| Les défis de la mise en page de la presse numérique                                                                                                                | 3  |
| 1.2 Les acteurs de la thèse                                                                                                                                        | 4  |
| 1.2.1 L'entreprise : Demain Un Autre Jour                                                                                                                          | 4  |
| Des technologies logicielles pour la presse et l'édition                                                                                                           | 4  |
| La R&D au sein de Demain Un Autre Jour                                                                                                                             | 5  |
| 1.2.2 L'encadrant en entreprise : Bruno Génuit                                                                                                                     | 5  |
| 1.2.3 Les laboratoires de recherche : les équipes-projets BIOVISION et ABS du centre Inria d'Université Côte d'Azur                                                | 6  |
| Le projet de thèse implique deux équipes du centre de recherche Inria d'Université Côte d'Azur (Inria Sophia Antipolis - Méditerranée), à savoir BIOVISION et ABS. | 6  |
| L'équipe BIOVISION ('Vision biologique : modèles intégratifs et systèmes d'aide à la vision pour les déficients visuels')                                          | 6  |
| L'équipe-projet ABS ('Algorithmes et Biologie Structurale')                                                                                                        | 6  |
| 1.2.4 Les directeurs de thèse : Pierre Kornprobst et Dorian Mazauric                                                                                               | 7  |
| 1.2.5 Le doctorant : Sebastián Gallardo Díaz                                                                                                                       | 8  |
| Parcours académique de Sebastián Gallardo Díaz                                                                                                                     | 8  |
| Connaissance mutuelle candidat/encadrants et adéquation sujet/candidat                                                                                             | 8  |
| Les apports des études préliminaires à la thèse                                                                                                                    | 9  |
| <b>2 Objectif</b>                                                                                                                                                  | 9  |
| <b>3 Organisation des travaux de recherche</b>                                                                                                                     | 12 |
| 3.1. Première année de thèse (WP1)                                                                                                                                 | 12 |
| 3.2. Deuxième année de thèse (WP2)                                                                                                                                 | 13 |
| 3.3. Troisième année de thèse (WP3 et WP4)                                                                                                                         | 14 |
| <b>4 Bibliographie</b>                                                                                                                                             | 16 |

**Mots-clés** : vision science, layout generation, relayouting, combinatorial optimization, combinatorial/geometric packing problem, human-computer interaction, reading comfort, accessible design, accessible interfaces, assisted creativity, assistive technology, magnification, design-preserving magnification, low vision...

# 1. Contexte

## 1.1. Les défis de la mise en page de la presse numérique

Le numérique transforme l'industrie de la presse en rendant possibles de **nouvelles expériences de lecture** – presse en ligne, kiosques numériques, lecture sur liseuse ou tablette, lecture sur mobile, lecture augmentée, dispositifs numériques d'aide à la lecture, etc. Cependant, la révolution numérique confronte les éditeurs et maquettistes à des défis en matière de design [IAN04, HKRA11] : comment transformer les modalités de mise en page et les règles d'esthétique issues des éditions imprimées [GG17, GES18] et les associer aux fonctionnalités des éditions Web – temps réel, hypertextualité, grossissement à volonté... – jusqu'à créer les journaux et magazines du futur, lesquels combineront usabilité, confort de lecture et engagement [HKRA11, MOR16, NV18].

En ce sens, il nous faut **dépasser les limites des deux principaux modes d'accès actuels à la presse numérique** que sont : (1) l'accès à une version électronique de l'édition papier, sur liseuse ou tablette, au travers d'applications de kiosque numérique (accès à des fichiers PDF plus ou moins améliorés, en général) ; (2) l'accès à une version Web, adaptable à diverses tailles d'écran grâce au « responsive design », et proposant un contenu dynamique.

Le premier mode d'accès offre une expérience de lecture voisine de celle du papier : la mise en page d'origine, souvent déjà connue des lecteurs, est conservée ; elle préserve la vue d'ensemble des contenus en une, la hiérarchisation entre informations, les liaisons visuelles entre titres, contenus, illustrations et encadrés, etc. En contrepartie, même s'il est aisé d'agrandir ou de réduire une zone par des gestes à l'écran (pincer pour dézoomer, par exemple), il est difficile de naviguer au sein du journal, tant au niveau local (trouver le bon agrandissement, faire défiler le contenu d'un article pour en prendre connaissance, repasser du bas d'une colonne au haut de la colonne suivante, etc.) qu'au niveau global (accéder à la suite d'un article débutant en une mais se poursuivant plusieurs pages plus loin, naviguer entre les colonnes, naviguer entre les sections ou les cahiers d'un journal, consulter les contenus audio ou vidéo associés...). À ce titre, le premier mode d'accès détériore le confort de lecture et limite gravement l'accessibilité. De plus, toute modification de la mise en page nécessite de faire appel à des spécialistes.

Le premier mode d'accès est particulièrement défavorable aux personnes à basse vision, alors même qu'il est essentiel d'assurer à tous un égal accès aux contenus de la presse : lire les nouvelles est une activité essentielle des sociétés modernes, qu'il s'agisse d'établir et de maintenir des connexions sociales, de se divertir ou d'apprendre [KC13, KLB18]. Or l'accès aux journaux constitue un défi pour les personnes malvoyantes dans la mesure où leur mise en page est variable et évolutive et que l'information y est particulièrement condensée (polices de taille réduite, espace blanc limité, forte densité de texte...) [HJ10, LB11, WCK21] ; pour les mêmes raisons, les éditeurs peinent à en proposer des versions plus accessibles. Pourtant, plus de 180 millions de personnes pourraient déjà bénéficier de technologies d'aide à la lecture de la presse et leur nombre s'accroît rapidement [BFB17].

Le second mode d'accès présente de nombreux avantages techniques – facilité d'accès aux hyperliens et par là-même aux contenus associés, possibilité d'accéder à des contenus par des recherches textuelles, paramètres d'affichage (taille des caractères, contraste,

Commented [1]: Référence manquante, sauf erreur de ma part ?

couleurs...) adaptables à chaque lecteur et en particulier à ses éventuelles difficultés de lecture, mise à jour des contenus plus aisée... En revanche, les versions Web des journaux tendent à présenter les articles de façon linéaire, quel que soit l'ordre retenu (ordre d'importance, ordre antéchronologique...), et elles encouragent un mode de lecture des articles également linéaire [AJI15, NV18] : elles sont privées des facteurs de mise en page locale [HW05, DB18] et globale [IAN04] des éditions imprimées, alors même que ces facteurs facilitent l'accès aux contenus (hiérarchisation entre contenus, multiplication des voies d'accès aux articles, lecture en diagonale possible...).

En outre, sur le plan économique, une étude d'exploration de marché a confirmé que les usagers des transports – notamment aériens – sont demandeurs de nouvelles solutions de lecture de la presse numérique : à l'occasion du projet de prématuration VREAD<sup>1</sup> ("A new augmented reading experience in virtual reality making reading enjoyable again for low vision people", 2017–2019), dirigé par Pierre Kornprobst, codirecteur de la thèse, il a été établi que les voyageurs de classe business, en particulier, souhaitent retrouver une expérience de lecture comparable à celle des journaux papier, que les compagnies aériennes ont cessé de proposer en vue de réduire la charge embarquée et les efforts logistiques associés (approvisionnement sur le tarmac, distribution, évacuation...).

## 1.2 Les acteurs de la thèse

### 1.2.1 L'entreprise : Demain Un Autre Jour

Des technologies logicielles pour la presse et l'édition

Demain Un Autre Jour<sup>2</sup> est un **éditeur de technologies logicielles dédiées à la création et à la valorisation de contenus éditoriaux** : l'entreprise aide les entreprises de presse, les maisons d'édition, les médias et les organismes de formation à éditer, structurer, transformer et diffuser leur patrimoine informationnel.

Pour cela, Demain Un Autre Jour développe des algorithmes de transformation en documents XML restructurés, correctement balisés, de fichiers InDesign, Quark XPress ou PDF, voire d'archives numérisées. Ces outils logiciels, en mode 'Software as a Service' (SaaS), servent à extraire automatiquement des informations structurées (textes, illustrations, titres et sous-titres, légendes, notes de bas de page, références...) depuis des pages au format fini, à lier ces informations entre elles (lier articles, illustrations et légendes, par exemple), ainsi qu'à les lier à d'autres éléments tels que des illustrations non publiées ou des éléments de documentation exploités dans le cadre du travail d'investigation (rapports, sons, vidéos, sites Web, etc.).

En complément, Demain Un Autre Jour conçoit et développe **MELODY, premier système de gestion de contenus éditoriaux en mode SaaS**. La chaîne éditoriale, que les journalistes, correspondants, rédacteurs en chef, responsables de production et opérateurs PAO peuvent utiliser en tout lieu, au travers d'un navigateur Web, soutient déjà plus de 150 rédactions de

<sup>1</sup> <https://team.inria.fr/biovision/uca-project-vread/>

<sup>2</sup> <https://www.demainunautrejour.com>

toutes tailles. MELODY regroupe des technologies pour structurer en XML, corriger, valider, mettre en page de façon automatique, publier sur tout support ou tout canal, syndiquer et archiver des contenus, ce qui permet en outre de les exploiter dans le cadre de divers projets numériques innovants, qu'il s'agisse d'alimenter automatiquement des sites d'informations professionnelles, des applications mobiles, des kiosques électroniques...

#### La R&D au sein de Demain Un Autre Jour

Au sein de l'entreprise, qui est majoritairement composée d'ingénieurs, de développeurs et – désormais – d'un spécialiste en science des données, le pôle R&D s'organise autour des axes de recherche suivants : (i) l'identification automatique des structures ou des blocs présents dans des documents natifs mis en page (détecter et reconstituer titres, intertitres, paragraphes, notes, images ou légendes dans des fichiers PDF, par exemple, qu'ils soient issus d'outils de PAO ou d'opérations de numérisation de documents au format papier) ; (ii) l'aide à la validation ou à la correction des structures reconstituées ; (iii) l'aide à l'enrichissement des documents restructurés, par exemple au sein du système de gestion de contenus MELODY ; (iv) la gestion et la publication multi-supports de contenus éditoriaux parfois complexes, notamment pour la presse, mais aussi pour la documentation technique et les contenus pédagogiques (manuels, supports de formation, cahiers d'exercices...) ; (v) dans ce cadre, la **mise en page automatisée, à la demande**, entre autres par des méthodes d'apprentissage automatique. Or le projet de thèse s'inscrit dans le cadre de ces deux derniers axes et plus particulièrement du dernier.

À noter : à l'initiation de son programme de R&D relatif à la chaîne éditoriale MELODY, Demain Un Autre Jour a été jugée éligible au **statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)**. Par la suite, deux de ses projets ont été retenus pour financement, l'un par **Bpifrance** dans le cadre d'une aide à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI), l'autre dans le cadre de l'**appel à projets 'Technologies des contenus numériques' du Programme Investissements d'Avenir (PIA)**, qui a été financé par le **Fonds national pour la Société Numérique (FSN)**. Aussi, Demain Un Autre Jour a collaboré avec le **Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo)**, unité mixte de services (UMS 3287) associant le CNRS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), l'Université d'Avignon et l'Université d'Aix-Marseille (AMU) en vue de promouvoir l'édition électronique ouverte en sciences humaines et sociales, ainsi qu'avec le **Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (LSIS)**, unité mixte de recherche fédérant alors près de 260 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants autour de plusieurs domaines de l'informatique, de l'automatique et de l'image, sous la cotutelle d'Aix-Marseille Université, de l'Université de Toulon, de l'ENSAM d'Aix-en-Provence et du CNRS (Institut National des Sciences de l'Information et de leurs Interactions - INSII).

#### 1.2.2 L'encadrant en entreprise : Bruno Génuit

Bruno Génuit, président et responsable R&D de l'entreprise, est diplômé de l'École Centrale de Lyon et contribue depuis plus de 25 ans aux évolutions des titres de presse vers le numérique. Il a notamment travaillé pour Ouest-France, pour la SSII Eurocortex et comme partenaire IFRA, ce qui l'a conduit à piloter des projets de mise en œuvre de technologies logicielles de gestion de contenus. Bruno Génuit a également coordonné les travaux de

Demain Un Autre Jour au sein du projet de recherche collaborative INTER-TEXTES, qui réunissait le Cléo et le LSIS, comme évoqué ci-dessus.

### 1.2.3 Les laboratoires de recherche : les équipes-projets BIOVISION et ABS du centre Inria d'Université Côte d'Azur

Le projet de thèse implique deux équipes du centre de recherche Inria d'Université Côte d'Azur<sup>3</sup> (Inria Sophia Antipolis - Méditerranée), à savoir BIOVISION et ABS.

#### L'équipe BIOVISION ('Vision biologique : modèles intégratifs et systèmes d'aide à la vision pour les déficients visuels')

L'équipe BIOVISION<sup>4</sup> cherche à comprendre et modéliser le système visuel en conditions normales et pathologiques, par une approche intégrée, multi-niveaux, ainsi qu'à développer de nouvelles technologies et applications au bénéfice des patients en basse vision ou aveugles. En particulier, l'équipe cherche à appréhender le développement du système visuel, à comprendre les effets d'une perte de la vision centrale sur l'attention visuelle et les comportements oculomoteurs (notamment lors de la lecture), à modéliser les fonctions liées à la lecture et au mouvement au sein d'environnements virtuels en 3D, à **comprendre comment sont analysés et perçus les médias visuels**, ou encore à **développer des dispositifs numériques d'aide à la vision**.

À noter : les travaux de la thèse CIFRE seront complémentaires d'autres recherches menées par l'équipe-projet BIOVISION, par exemple sur :

1. L'analyse multi-couches de la mise en page des journaux (segmentation et classification), par des réseaux de neurones convolutifs (CNN), dans le prolongement de travaux de Hui-Yin Wu et Pierre Kornprobst [WK19] ;
2. Le développement de systèmes d'aide à la lecture de la presse en réalité virtuelle, dans le prolongement de travaux de Hui-Yin Wu, Aurélie Calabrèse et Pierre Kornprobst [WCK21] ;
3. L'évaluation des performances de lecture des personnes ayant une perte de vision centrale, pour le diagnostic et la réadaptation, dans le cadre de travaux en cours conduits par Pierre Kornprobst en collaboration avec le Laboratoire de Psychologie Cognitive de Marseille<sup>5</sup> (Éric Castet et Aurélie Calabrèse, UMR 7290).

#### L'équipe-projet ABS ('Algorithmes et Biologie Structurale')

L'équipe ABS<sup>6</sup> poursuit trois axes de recherche : modéliser les protéines complexes et leurs interfaces au niveau atomique, ainsi que modéliser de larges assemblages biologiques ; modéliser la flexibilité macromoléculaire ; développer les fondements algorithmiques de tels modèles, en vue de résoudre des problèmes de différentes natures.

<sup>3</sup> <https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-cote-azur>

<sup>4</sup> <https://team.inria.fr/biovision/>

<sup>5</sup> <https://lpc.univ-amu.fr/fr>

<sup>6</sup> <https://team.inria.fr/abs/>

## 1.2.4 Les directeurs de thèse : Pierre Kornprobst et Dorian Mazauric

**Pierre Kornprobst**<sup>7</sup>, directeur de recherche (DR2), HDR. Docteur en mathématiques de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, spécialiste des sciences de la vision, Pierre Kornprobst est coauteur de plus de 60 publications ainsi que d'un ouvrage sur le traitement d'images publié chez Springer.

Il participe actuellement au projet ANR DEVISE ('Developing Eccentric Viewing in Immersive Simulated Environments', 2021–2024) et a contribué à 5 projets européens à la croisée des neurosciences et de l'informatique : FACETS ('Fast Analog Computing with Emergent Transient States', FP6-FET, 2005–2010), SEARISE ('Smart Eyes: Attending and Recognizing Instances of Salient Events', FP7-ICT, 2008–2011), BRAINSCALES ('Brain-inspired multiscale computation in neuromorphic hybrid systems', FP7-FET, 2011–2015), MATHEMACS ('Mathematics of Multilevel Anticipatory Complex Systems', FP7-ICT, 2012–2014) et RENVISION ('Retina-inspired ENcoding for advanced VISION tasks', FP7-FET, 2013–2016).

Pierre Kornprobst a été le directeur de 7 thèses (1 en cours, 6 soutenues) et a encadré plus de 30 étudiants de master, français ou étrangers. Il a supervisé le travail de 7 post-doctorants, principalement dans le cadre de projets européens. La plupart de ses anciens post-docs et doctorants ont trouvé des postes dans les domaines de la vision par ordinateur ou des neurosciences, dans le monde universitaire (INSERM, ENSTA ParisTech, University of Exeter, University of Manitoba, Université d'Auvergne, Université des Antilles et de la Guyane...) ou industriel (Oculus, Amazon, Thales Alenia Space...).

P. Kornprobst participe activement au transfert et la valorisation économique de ses travaux, par exemple par : le transfert de code résultant de sa thèse en direction de la startup RealViz, depuis intégrée à AutoDesk ; le développement et la mise à disposition de la librairie open source PTVR<sup>8</sup> ('Perception Toolbox for Virtual Reality') ; la réalisation de preuves de concept sur la lecture augmentée en réalité virtuelle, dans le cadre du projet de prématuration VREAD ; un partenariat avec EDF sur l'usage de la réalité virtuelle en vue d'aider les déficients visuels à suivre des présentations en entreprise.

**Dorian Mazauric**, chargé de recherche, HDR. Docteur en informatique, ingénieur en mathématiques appliquées et modélisation, Dorian Mazauric développe des techniques algorithmiques et d'optimisation combinatoire, généralement en vue de résoudre des problèmes d'optimisation discrète présentant des applications en biologie structurale computationnelle. Il peut s'agir d'algorithmes pour la comparaison et l'exploration de paysages énergétiques moléculaires (en lien avec des problèmes de repliement, d'amarrage moléculaire ou d'interactions moléculaires), ou encore d'algorithmes de résolution de problèmes d'inférence dans des hypergraphes représentant les sous-unités et sous-complexes (en vue de déterminer des structures macromoléculaires). Dorian a également développé des algorithmes destinés à l'analyse de la dynamique des réseaux sociaux ou à l'optimisation – notamment énergétique – des réseaux de télécommunications. De fait, les algorithmes créés sont souvent d'une généralité importante, si bien qu'ils contribuent à la

<sup>7</sup> <https://team.inria.fr/biovision/pierre-kornprobst/>

<sup>8</sup> <https://ptvr.inria.fr/home/>

résolution de problèmes de plusieurs natures. Or, dans le cas présent, les problèmes de détermination de la conformation de protéines, d'une part, et de calcul de la forme d'un article de journal, d'autre part, peuvent être modélisés par une même classe de problèmes.

Dorian Mazauric a pris part aux projets ERC GUDHI ('Algorithmic Foundations of Geometric Understanding in Higher Dimensions'), ANR AGAPE ('Algorithmes de Graphes À Paramètre fixe et Exponentiels exacts'), ANR Jeunes Chercheurs DIMAGREEN ('Design and management of green networks with low power consumption') et IP-FET AEOLUS ('Algorithmic Principles for Building Efficient Overlay Computers'). Plus récemment, il a coencadré le post-doctorat de Rémi Watrigant ('Improving inference algorithms for macromolecular structure determination') et le doctorat de Viet-Ha Nguyen ('Graph Algorithms techniques for (low and high) resolution models of large protein assemblies'). Enfin, il est très impliqué dans la médiation scientifique, au travers du projet Terra Numerica, qui vise à créer une Cité du Numérique dans le sud-est de la France en 2025<sup>9</sup>.

### 1.2.5 Le doctorant : Sebastián Gallardo Díaz

#### Parcours académique de Sebastián Gallardo Díaz

Sebastián Gallardo Díaz est informaticien et candidat au Master in Computer Science de l'Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM, Chili). Doté de solides connaissances en algorithmes, complexité et langages de programmation, il a obtenu son diplôme en étant classé 1<sup>er</sup> de sa génération et a précédemment reçu des mentions (Excelencia Académica Honor) et une bourse d'excellence pour ses résultats académiques. Il a travaillé comme enseignant et assistant d'enseignement dans de nombreux cours universitaires tout au long de ses études de licence et de master. En 2019, il a été sélectionné parmi les étudiants de trois grandes universités chiliennes pour intégrer une équipe de recherche internationale et c'est à cette occasion qu'il a rejoint l'équipe-projet Inria BIOVISION, dans le cadre d'un stage supervisé par Bruno Cessac. En outre, depuis mars 2020, il termine son cursus tout en prenant part, à distance, à plusieurs projets supervisés par Pierre Kornprobst et Dorian Mazauric. Tous portent sur l'automatisation de la mise en page des journaux et Sebastián Gallardo Díaz souhaite les poursuivre en entreprenant un doctorat en informatique sur cette thématique.

#### Connaissance mutuelle candidat/encadrants et adéquation sujet/candidat

Nous connaissons Sebastián depuis qu'il a rejoint l'équipe BIOVISION, en janvier 2020, pour un stage de trois mois avec Bruno Cessac. En fin de stage, Sebastián a découvert sur le site de BIOVISION un sujet proposé par Pierre Kornprobst et Dorian Mazauric, à savoir résoudre le problème de mise en page en le formalisant comme un problème de packing. Sebastián est venu nous voir pour nous exprimer son vif intérêt pour le sujet et nous montrer qu'il était déjà familier des approches combinatoires, ce qui nous a convaincu d'initier de premières études avec lui. Ainsi, depuis le retour de Sebastián au Chili en mars 2020, nous travaillons avec lui à distance, ce qui nous a permis d'aborder plusieurs facettes du projet de thèse à

---

<sup>9</sup> <https://terra-numerica.org/>

l'occasion d'études qu'il a réalisées pour finaliser son parcours universitaire [G21a, G21b, G22] et plus particulièrement sa thèse de master [G22].

Le projet de doctorat élaboré s'inscrit dans le prolongement de ces études préliminaires, de telle sorte que le candidat est prêt à démarrer sa thèse de doctorat et dispose déjà d'un certain recul sur les problématiques en jeu. En ce sens, il y a une parfaite adéquation sujet/candidat : Sebastián est le candidat idéal pour le sujet détaillé ci-après.

#### Les apports des études préliminaires à la thèse

Les études préliminaires [G21a, G21b, G22] ont porté sur deux axes majeurs :

1. La définition mathématique des notions d'esthétique (par des indices de bas niveau comme l'alignement, l'équilibre, la régularité ou le centre de gravité) et de style (en rapport avec l'identité graphique d'un journal, au travers des grilles, de la proportion texte/images, de la géométrie des articles, etc.). Dans [G21b], Sebastián a pris comme point de départ les 14 mesures d'esthétique de [NGO00]. En étudiant le résultat de telles mesures sur trois types de journaux, il est apparu nécessaire de créer des mesures plus discriminantes tout en distinguant mieux ce qui relève de l'esthétique de ce qui révèle du style. Or la thèse permettra de valider ces nouvelles mesures, sur une variété de mises en page et avec une approche expérimentale.
2. La résolution du problème de mise en page formulé comme un problème de packing. Deux premières pistes ont été étudiées. Dans [G21a], Sebastián a développé une méthode de type Branch and Bound dont l'avantage est de produire des solutions au fur et à mesure, avec, en premier, les meilleures solutions au regard des critères retenus. Dans [G22], le candidat développe une méthode basée sur les algorithmes génétiques qui semble constituer une alternative prometteuse pour trouver des solutions optimisant les critères d'esthétique et de style. Notons toutefois qu'à ce stade, nous n'avons pas cherché à prendre en compte toutes les contraintes envisageables. Or ces contraintes seront sans doute déterminantes pour nous orienter vers un type d'approche ou l'autre. D'ailleurs, la thèse permettra de mieux comprendre les forces et faiblesses respectives des deux approches eu égard aux contraintes à satisfaire.

Ces études préliminaires sont une force pour le projet de thèse que nous proposons :

- Elles nous ont permis d'affiner les objectifs visés et d'en évaluer la faisabilité. Elles nous ont aussi convaincu de l'absolue nécessité de travailler avec des professionnels de la création de contenus éditoriaux ;
- S'agissant du doctorant, elles nous ont permis d'évaluer sur une longue période sa motivation et ses compétences, aussi bien techniques que rédactionnelles ou de communication. Or, malgré le contexte de crise sanitaire et un travail à 100% en distanciel, Sebastián a fait preuve de persévérance, de rigueur et d'autonomie pour travailler sur les problèmes que nous lui avons proposés.

## 2 Objectif

Dans ce contexte, le projet de thèse vise à **développer de nouvelles expériences de lecture, inclusives, pour la presse numérique** ; de fait, elles bénéficieront à tous les lecteurs de la presse, y compris ceux souffrant de basse vision, pour lesquels les journaux numériques sont un moyen d'accès au monde connecté et – plus généralement – un moyen de faire part de la société. Plus précisément, pour réduire l'écart entre les éditions papier mises à disposition au format numérique et les éditions purement électroniques, nous entendons **développer de nouvelles approches informatiques pour la génération de mises en page de haute qualité**, combinant la lisibilité et la vue d'ensemble qu'offrent les journaux papier aux possibilités techniques qu'offrent les médias en ligne – mises à jour fréquentes et aisées, interactivité, personnalisation de la mise en page et des contenus... –. Nous explorons ainsi la question suivante : comment rendre plus dynamique la mise en page des journaux.

Sur le plan méthodologique, il nous faut **dépasser l'état de l'art en matière de méthodes de mise en page automatique** [DS94, SH09, SA10, GRP02] : les méthodes existantes produisent généralement des mises en page simples et qui ne tiennent pas compte de l'enjeu de l'accessibilité. En réponse, nous projetons de faire de la mise en page en résolvant un nouveau type de problème de packing combinatoire/géométrique. En effet, en mathématiques, les problèmes de packing sont une classe de problèmes d'optimisation visant à regrouper plusieurs objets dans un ou plusieurs conteneurs, en respectant certaines contraintes et en optimisant certaines fonctions [LOD102, LMM02, VAZ01]. Or, ici, les objets correspondent aux éléments constitutifs d'un journal (titres, articles, illustrations, publicités...) et nous cherchons à les placer de façon optimale dans l'espace d'une ou de plusieurs pages. C'est d'ailleurs pourquoi le projet nécessite l'expertise de Dorian Mazauric en algorithmique et en optimisation [BM16, CHM12, CHM+18, CMN16]. En outre, en nous appuyant sur l'expertise de Demain Un Autre Jour, nous transformerons un problème géométrique en un problème tenant compte de contraintes supplémentaires, propres à l'industrie de la presse.

Trois applications sont privilégiées et chacune fait l'objet d'un workpackage :

#### **WP1: 'Alternative designs' (designs alternatifs)**

Partant de contenus donnés, déjà mis en page, la première application vise à explorer l'espace des mises en page alternatives des mêmes contenus, de façon à ce que les maquettistes ou les éditeurs puissent choisir une mise en page présentant un meilleur score esthétique. À ce titre, la première application se concentre sur la satisfaction conjointe de contraintes. Il s'agit de placer de façon optimale les éléments d'une page (blocs de formes et dimensions variables), sur la surface de la page, au vu des trois types de contraintes suivants : (1) des contraintes abstraites exprimant les relations de haut niveau entre les composants (liens entre titres et articles, entre illustrations et légendes, etc. ) ; (2) des contraintes géométriques ou spatiales, notamment liées à la priorisation de certains composants (mettre tel élément dans la première moitié de la page... ) ; (3) des contraintes esthétiques, synthétisées par un score esthétique [GG17, SA10, NGO00].

#### **WP 2 : 'Design-preserving magnification' (grossissement préservant le design)**

Partant à nouveau de contenus connus, déjà mis en page, la seconde application doit permettre leur grossissement tout en préservant des facteurs de design, et notamment la hiérarchisation des contenus et leur vue d'ensemble. De ce fait, puisque le grossissement amène à faire disparaître tout ou partie de certains éléments, l'enjeu est de conserver les

Commented [2]: Autre réf. bibliographique absente ?